중등 **2학년**

2017년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** 245	**3.** 11
4. 5	**5.** 20	**6.** 17
7. 24	**8.** 110	**9.** 150
10. 34	**11.** 77	**12.** 35
13. 10	**14.** 450	**15.** 6
16. 140	**17.** 16	**18.** 13
19. 12	**20.** 8	**21.** 169
22. 72	**23.** 720	**24.** 459
25. 192		

1. $x^4\times x^3=x^{4+3}=x^7$이므로 $a=7$

2. 0.245245245…는 소수점 아래 첫째 자리부터 245가 반복되므로 순환마디는 245이다.

3. 봉사 활동 시간이 6시간 이상인 학생 수는
$7+4=11$(명)

4. $(3x+2)(3x-2)=9x^2-4$이므로
x^2의 계수는 9, 상수항은 -4이다.
따라서 구하는 합은 $9+(-4)=5$

5. $36^\circ=3\angle x-24^\circ$에서
$3\angle x=60^\circ$ $\therefore\ \angle x=20^\circ$

6. $(2x^2-x)+(3x^2-4x+7)=5x^2-5x+7$이므로
$a=5,\ b=-5,\ c=7$
$\therefore\ a-b+c=5-(-5)+7=5+5+7=17$

7. (부채꼴의 넓이)$=\pi\times12^2\times\frac{60}{360}=24\pi\ (\mathrm{cm}^2)$
$\therefore\ a=24$

8. $\frac{11}{20}=\frac{11}{2^2\times5}=\frac{11\times5}{2^2\times5\times5}=\frac{55}{2^2\times5^2}=\frac{55}{100}=0.55$이므로
$A=55,\ B=0.55$
$\therefore\ A+100B=55+100\times0.55=55+55=110$

9. 정사각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(4-2)}{4}=90^\circ$
정육각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(6-2)}{6}=120^\circ$
$\therefore\ \angle x=360^\circ-(90^\circ+120^\circ)=150^\circ$

10. $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$
$=8^2-2\times15$
$=64-30=34$

11. $\frac{9}{350}=\frac{3^2}{2\times5^2\times7}$, $\frac{27}{110}=\frac{3^3}{2\times5\times11}$이므로 두 분수에 x를 각각 곱하여 유한소수가 되려면 x는 7과 11의 공배수, 즉 77의 배수이어야 한다.
따라서 x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는 77이다.

12. $\frac{18x^3-24xy}{3x}-\frac{15x^2y-20y^2}{5y}=6x^2-8y-(3x^2-4y)$
$=6x^2-8y-3x^2+4y$
$=3x^2-4y$
따라서 $3x^2-4y$에 $x=3,\ y=-2$를 대입하면
$3x^2-4y=3\times3^2-4\times(-2)$
$=27+8=35$

13. 두 점을 이어 만들 수 있는 반직선은 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$, $\overrightarrow{PC}$, $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{BP}$, $\overrightarrow{CP}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CB}$의 10개이다.

14. $\frac{5}{11}=0.454545\cdots=0.\dot{4}\dot{5}$이므로 순환마디의 숫자는 4, 5의 2개이다.
이때 $100=2\times50$이므로 소수점 아래 첫째 자리의 숫자부터 100번째 자리의 숫자까지의 합은
$(4+5)\times50=9\times50=450$

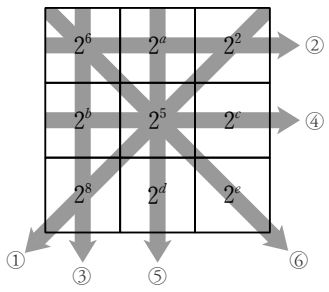
15. 세 선분의 길이가 주어질 때, 삼각형이 만들어지려면
(가장 긴 선분의 길이)<(나머지 두 선분의 길이의 합)
이어야 하므로 삼각형이 만들어지는 세 선분의 길이를 순서쌍으로 나타내면 (4, 6, 7), (4, 6, 8), (4, 7, 8), (6, 7, 8), (6, 8, 13), (7, 8, 13)이다.
따라서 만들 수 있는 삼각형은 모두 6개이다.

16. 여학생의 그래프에서 휴대전화 사용 시간이 4시간 이상 5시간 미만인 계급의 상대도수가 0.15이므로
$\frac{12}{(\text{전체 여학생 수})}=0.15$
$\therefore$ (전체 여학생 수)$=\frac{12}{0.15}=80$(명)
남학생의 그래프에서 휴대전화 사용 시간이 1시간 이상 2시간 미만인 계급의 상대도수가 0.2이므로
$\frac{12}{(\text{전체 남학생 수})}=0.2$
$\therefore$ (전체 남학생 수)$=\frac{12}{0.2}=60$(명)
따라서 합창부의 전체 학생 수는
$80+60=140$(명)

17. ① 왼쪽 아래로 내려가는 대각선에서

$2^2\times2^5\times2^8=2^{2+5+8}=2^{15}$

즉 가로, 세로, 대각선에 적힌 세 수의 곱은 2^{15}이다.



② 첫 번째 가로줄에서

$2^6\times2^a\times2^2=2^{15}$이므로

$2^{6+a+2}=2^{15}$

즉 $6+a+2=15$ $\therefore a=7$

③ 첫 번째 세로줄에서

$2^6\times2^b\times2^8=2^{15}$이므로 $2^{6+b+8}=2^{15}$

즉 $6+b+8=15$ $\therefore b=1$

④ 두 번째 가로줄에서

$2\times2^5\times2^c=2^{15}$이므로 $2^{1+5+c}=2^{15}$

즉 $1+5+c=15$ $\therefore c=9$

⑤ 두 번째 세로줄에서

$2^7\times2^5\times2^d=2^{15}$이므로 $2^{7+5+d}=2^{15}$

즉 $7+5+d=15$ $\therefore d=3$

⑥ 오른쪽 아래로 내려가는 대각선에서

$2^6\times2^5\times2^e=2^{15}$이므로 $2^{6+5+e}=2^{15}$

즉 $6+5+e=15$ $\therefore e=4$

$\therefore a-b+c-d+e=7-1+9-3+4=16$

18. $B=2^{x-1}=2^x\div2$이므로 $2^x=2B$

$72^x=(2^3\times3^2)^x=2^{3x}\times3^{2x}=(2^x)^3\times(3^x)^2$

$=(2B)^3\times A^2=8A^2B^3$

따라서 $p=8$, $q=2$, $r=3$이므로

$p+q+r=8+2+3=13$

19. $0.\dot{a}\dot{b}+0.\dot{b}\dot{a}=0.\dot{7}$에서

$\frac{10a+b}{99}+\frac{10b+a}{99}=\frac{7}{9}$

$\frac{11a+11b}{99}=\frac{77}{99}$, $11a+11b=77$ $\therefore a+b=7$

이때 $a+b=7$을 만족하는 a, b의 값을 순서쌍 (a, b)로 나타내면 $(0, 7)$, $(1, 6)$, $(2, 5)$, $(3, 4)$, $(4, 3)$, $(5, 2)$, $(6, 1)$, $(7, 0)$이므로 $a\times b$의 값은 0, 6, 10, 12이다.

따라서 $a\times b$의 최댓값은 12이다.

20. $\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{1}{c}\right)\left(c+\frac{1}{a}\right)=5\times1\times\frac{7}{2}=\frac{35}{2}$

이때

$\left(a+\frac{1}{b}\right)\left(b+\frac{1}{c}\right)\left(c+\frac{1}{a}\right)$

$=\left(ab+\frac{a}{c}+1+\frac{1}{bc}\right)\left(c+\frac{1}{a}\right)$

$=abc+b+a+\frac{1}{c}+c+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{abc}$

$=\left(abc+\frac{1}{abc}\right)+\left(a+\frac{1}{b}\right)+\left(b+\frac{1}{c}\right)+\left(c+\frac{1}{a}\right)$

$=\left(abc+\frac{1}{abc}\right)+5+1+\frac{7}{2}$

$=\left(abc+\frac{1}{abc}\right)+\frac{19}{2}$

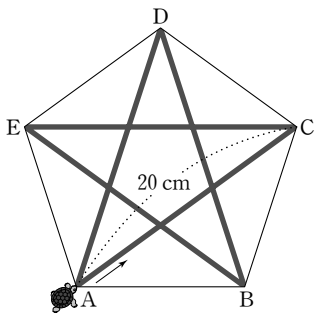
즉 $\left(abc+\frac{1}{abc}\right)+\frac{19}{2}=\frac{35}{2}$이므로

$abc+\frac{1}{abc}=\frac{35}{2}-\frac{19}{2}=\frac{16}{2}=8$

21. 오른쪽 그림과 같이 정오각형의 각 꼭짓점을 점 A, B, C, D, E라고 하면 거북이 이동하는 길은

$\overline{AC}\rightarrow\overline{CE}\rightarrow\overline{EB}\rightarrow\overline{BD}\rightarrow\overline{DA}$

이다.



정오각형의 한 내각의 크기는

$\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=108^\circ$

이때 $\triangle DEC$는 $\overline{DE}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이므로

$\angle DCE=\frac{1}{2}\times(180^\circ-108^\circ)=36^\circ$

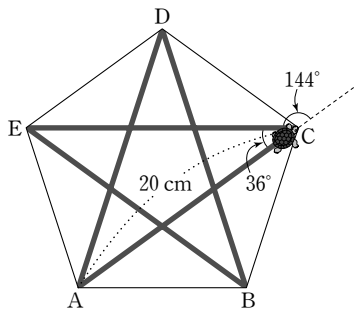
$\triangle BCA$도 $\overline{BC}=\overline{BA}$인 이등변삼각형이므로 $\angle BCA=36^\circ$

$\therefore \angle ACE=108^\circ-(36^\circ+36^\circ)=36^\circ$

마찬가지로 하면

$\angle CEB=\angle EBD=\angle BDA=\angle DAC=36^\circ$

거북이 꼭짓점 A에서 출발하여 꼭짓점 C까지 20 cm만큼 앞으로 나아가며 선분을 그은 후 꼭짓점 C에서 꼭짓점 E로 가려면 오른쪽 그림과 같이 $180^\circ-36^\circ=144^\circ$만큼 왼쪽으로 머리 방향을 돌려야 한다. 이와 같은 방법으로 거북은 머리 방향으로 20 cm만큼 앞으로 나아가며 선분을 그은 후 144°만큼 왼쪽으로 머리 방향을 돌리는 명령을 5번 반복해서 실행하면 정오각형의 대각선을 연결한 별 모양을 그릴 수 있다.



따라서 입력해야 하는 명령은 반복 5 {가자 20 ; 돌자 144}이므로

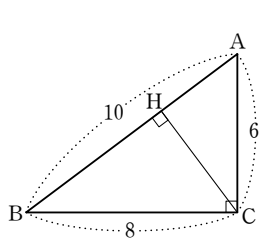
$P=5$, $Q=20$, $R=144$

$\therefore P+Q+R=5+20+144=169$

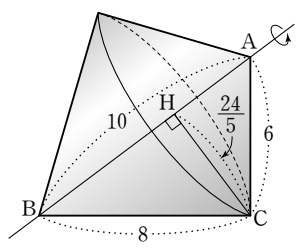
22. 다음 [그림 1]과 같이 점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면 $\overline{BC}\times\overline{AC}=\overline{AB}\times\overline{CH}$이므로

$8\times6=10\times\overline{CH}$ $\therefore \overline{CH}=\frac{48}{10}=\frac{24}{5}$

직각삼각형 ABC를 $\overline{AB}$를 회전축으로 하여 1회전시키면 다음 [그림 2]와 같은 입체도형이 만들어진다.

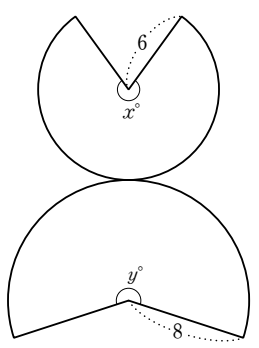


[그림 1]



[그림 2]

만들어진 입체도형의 전개도는 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 6, 8인 두 부채꼴의 호 부분이 맞닿은 모양으로 그릴 수 있다. 이때 각 부채꼴의 호의 길이는 반지름의 길이가 $\frac{24}{5}$인 원의 둘레의 길이와 같다.



반지름의 길이가 6인 부채꼴의 중심각의 크기를 x°, 반지름의 길이가 8인 부채꼴의 중심각의 크기를 y°라고 하면

$2\pi\times6\times\frac{x}{360}=2\pi\times\frac{24}{5}$

$\frac{x}{30}\pi=\frac{48}{5}\pi \qquad \therefore\ x=\frac{48\pi}{5}\times\frac{30}{\pi}=288$

$2\pi\times8\times\frac{y}{360}=2\pi\times\frac{24}{5}$

$\frac{2y}{45}\pi=\frac{48}{5}\pi \qquad \therefore\ y=\frac{48\pi}{5}\times\frac{45}{2\pi}=216$

따라서 두 부채꼴의 중심각의 크기의 차는

$288^\circ-216^\circ=72^\circ$

23. 조건 (다)에서 $\frac{n}{375}=\frac{n}{3\times5^3}$이 유한소수가 되려면 n은 3의 배수이어야 한다.

이때 조건 (가)에서 n은 10의 배수이므로 n은 30의 배수이다.

즉 $n=2\times3\times5\times$(자연수)의 꼴이어야 하므로 n을 소인수분해하였을 때 소인수가 3개 이상이어야 한다.

조건 (나)에서 n의 약수의 개수가 30개이고

$30=1\times30=2\times15=3\times10=5\times6=2\times3\times5$이므로 n을 소인수분해하면 p^{29} 또는 $p\times q^{14}$ 또는 $p^2\times q^9$ 또는 $p^4\times q^5$ 또는 $p\times q^2\times r^4$ (p, q, r는 서로 다른 소수)의 꼴이다.

그런데 n의 소인수는 3개 이상이어야 하므로 $n=p\times q^2\times r^4$의 꼴이어야 한다.

이때 $p=5$, $q=3$, $r=2$이면 자연수 n의 값이 가장 작으므로 주어진 조건을 모두 만족하는 가장 작은 자연수 n의 값은

$5\times3^2\times2^4=720$

24. $\underbrace{99\cdots9}_{102개}\times\frac{5}{13}=(10^{102}-1)\times\frac{5}{13}$

$=(10^{102}-1)\times0.\dot{3}84615\dot{}$

$=10^{102}\times0.\dot{3}84615\dot{}-0.\dot{3}84615\dot{}$

이때 $0.\dot{3}84615\dot{}$의 순환마디의 숫자의 개수는 6개이고,

$102=6\times17$이므로

$10^{102}\times0.\dot{3}84615\dot{}-0.\dot{3}84615\dot{}$

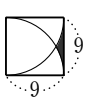
$=\underbrace{384615}_{1번}\underbrace{384615}_{2번}\cdots\underbrace{384615}_{17번}.\dot{3}84615\dot{}-0.\dot{3}84615\dot{}$

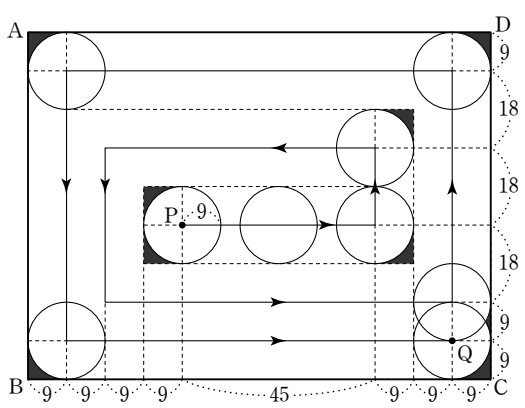
$=\underbrace{384615}_{1번}\underbrace{384615}_{2번}\cdots\underbrace{384615}_{17번}+0.\dot{3}84615\dot{}-0.\dot{3}84615\dot{}$

$=\underbrace{384615}_{1번}\underbrace{384615}_{2번}\cdots\underbrace{384615}_{17번}$

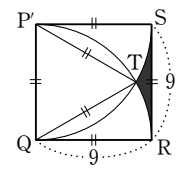
따라서 계산한 결과는 3, 8, 4, 6, 1, 5가 각각 17번 나타나므로 구하는 각 자리의 숫자의 합은

$(3+8+4+6+1+5)\times17=27\times17=459$

25. 원의 중심이 P지점부터 Q지점까지 화살표 방향을 따라 움직였을 때, 직사각형의 내부에 색이 남아 있는 부분은 다음 그림과 같이  모양 8개와  모양 1개이다.



한편, 오른쪽 그림에서 $\triangle P'QT$는 정삼각형이므로



$\angle TP'Q=\angle TQP'=60^\circ$

$\therefore\ \angle TP'S=\angle TQR=90^\circ-60^\circ=30^\circ$

$\therefore$ (구하는 둘레의 길이)

$=\left(9\times2+2\pi\times9\times\frac{90}{360}\right)\times8+\left\{9+\left(2\pi\times9\times\frac{30}{360}\right)\times2\right\}$

$=\left(18+\frac{9}{2}\pi\right)\times8+\left(9+\frac{3}{2}\pi\times2\right)$

$=(144+36\pi)+(9+3\pi)$

$=153+39\pi$

따라서 $a=153$, $b=39$이므로

$a+b=153+39=192$